

Transmission de puissance par courroie

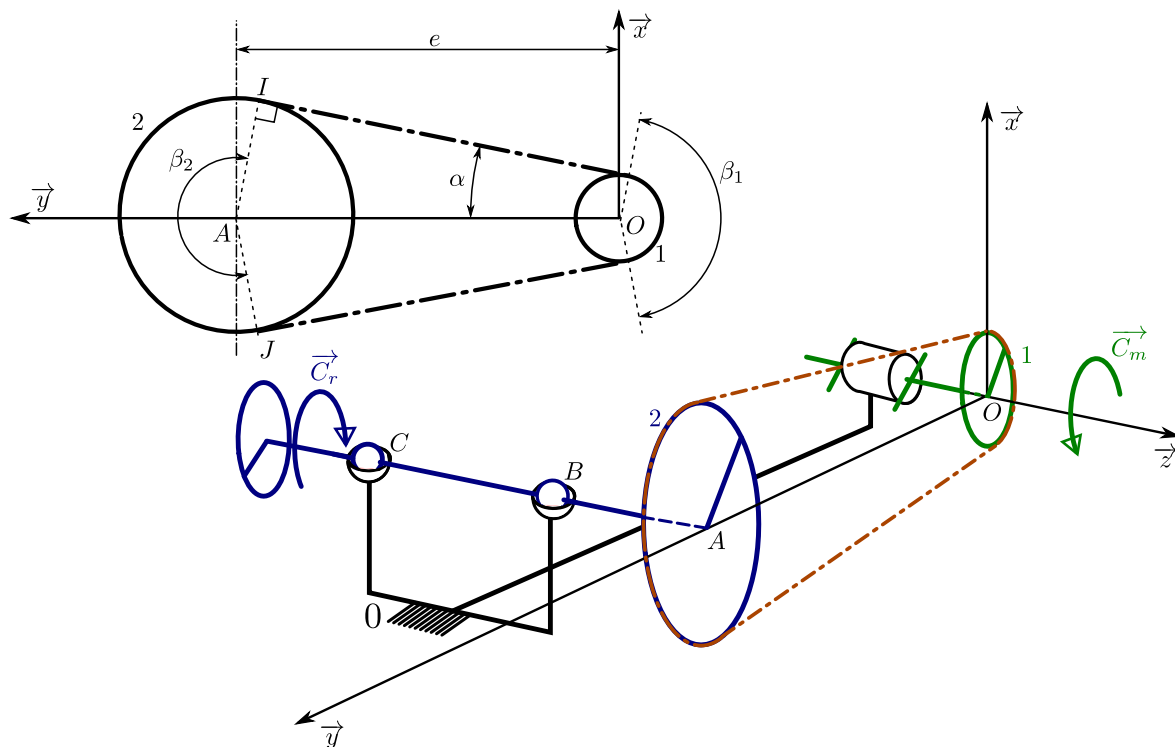


FIGURE 1 – Paramétrage — Schéma d'architecture

Données :

- $\vec{OA} = e \vec{y}$;
- $\vec{AB} = -a \vec{z}$;
- $\vec{BC} = -\ell \vec{z}$;
- On note R_1 et R_2 les rayons primitifs respectifs des poulies.
- Les angles α , β_1 et β_2 sont connus !
- La liaison pivot est motorisée, un moteur installé entre 0 et 1 exerce sur 1 un couple $\vec{C}_m = C_m \vec{z}$, avec $C_m > 0$. C_m est une inconnue de ce problème.
- Un couple résiste à la rotation de 2. Ce couple $\vec{C}_r = -C_r \vec{z}$ est supposé connu, avec $C_r > 0$.
- On notera $T = \left\| \vec{T}_{cour. \rightarrow 2} \right\|$ la tension dans le *brin tendu* de la courroie et $t = \left\| \vec{t}_{cour. \rightarrow 2} \right\|$ la tension dans le *brin mou*.

On admet ici que si l'angle d'enroulement est β_i alors $\frac{T}{t} = e^{\lambda_i k f_0 \beta_i}$ où f_0 désigne le coefficient d'adhérence entre la poulie et la courroie, k un coefficient sans dimension dépendant de la géométrie de la section de la courroie — plate, trapézoïdale, etc. —, et $0 < \lambda_i < 1$ un coefficient permettant de conduire les calculs avec une marge de sécurité, car on ne souhaite pas que la courroie « patine » sur les poulies. Prendre λ_i égal à 1 revient à considérer un rapport $\frac{T}{t}$ calculé en limite de perte d'adhérence.

Un des problèmes qu'il faut pouvoir résoudre lors de la conception concerne le calcul de la tension de pose $T_0 = \frac{T+t}{2}$ nécessaire pour assurer la transmission sans patinage.

Q1 Complétez le graphe de structure.

Q2 Donnez :

- l'expression du torseur modélisant le couple que le moteur exerce sur 1 ;
- l'expression du torseur modélisant le couple qui résiste à la rotation de 2.

Q3 Faites une figure sur laquelle vous représenterez vecteurs force associés aux tensions $\vec{T}_{cour. \rightarrow 2}$ et $\vec{t}_{cour. \rightarrow 2}$. Donnez, en cohérence avec votre figure, l'expression du torseur modélisant l'action de la courroie sur 2. Puis le torseur modélisant l'action de la courroie sur 1.

Q4 Donnez la relation entre C_m et C_r .

Q5 Déterminez la norme des efforts radiaux supportés par chacune des liaisons sphériques en fonction de T , t et autres données...

Q6 Exprimez T et t en fonction de T_0 , C_r et autres paramètres connus.

Q7 Montrez que la limite de perte d'adhérence survient toujours sur la poulie de plus petit diamètre.

Q8 Déterminez la tension de pose T_0 nécessaire pour assurer la transmission sans perte d'adhérence.